上海海洋大学试卷

学年学期	20 16 ~ 20 17 学年第 2 学期			考核方式	闭卷
课程名称	高等数学 C (下)			A/B 卷	（ B ）卷
课程号	1101446	学分	3	学时	48

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											
阅卷人											

（注：本试卷不允许使用计算器。）

诚信考试承诺书

本人郑重承诺：

我已阅读且透彻理解了“上海海洋大学学生考场规则”和“上海海洋大学学生违反校纪校规处理规定”，承诺在考试中自觉遵守，如有违反，按有关条款接受处理。

承诺人签名：_____　　日　　期：_____

考生姓名：_____　　学号：_____　　专业班名：_____

一、选择题 (每题 3 分，共 15 分)

1. 方程 $y''=x$ 经过点 $(0,1)$ 且在此点与直线 $y=\frac{1}{2}x+1$ 相切的积分曲线为(　　)

A $y=\frac{1}{6}x^3+x+1$　　B $y=\frac{1}{6}x^3+c_1x+c_2$

C $y=\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{2}x+1$　　D $y=c_1x^2+c_2x$

2. 微分方程 $2ydy-dx=0$ 的通解是(　　)

A $x=y^2+c$　　B $x+y^2=c$

C $y=\frac{1}{2}x+c$　　D $y+\frac{1}{2}x=c$

3. 函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，则它在该点处(　　)

A 连续　　B 偏导数不存在　　C 偏导数连续　　D 不一定连续

4. 球面 $x^2+y^2+z^2=4a^2$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所围成的立体体积 $V=$ (　　)

A $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}dr$　　B $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$

C $8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$　　D $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$

5. 下列级数中收敛的是 (　　)

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$　　B $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n}$　　C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}$　　D $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2+y^2}{1-\sqrt{1-x^2-y^2}}=$_____.

2. 已知 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，则在点 $(2,1)$ 处的全微分 $dz|_{(2,1)}=$_____.

3. 改变二次积分 $\int_0^1dx\int_x^{\sqrt{x}}f(x,y)dy$ 的积分次序为_____.

4. 设 y_1, y_2 是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的两个线性无关的解，则该方程的通解是

_____.

5. 微分方程 $y''-6y'+9y=0$ 的通解是_____.

三、计算题（1-3 小题每题 6 分，4-6 小题每题 8 分，7 题 12 分，共计 54 分）

1. (6 分) 求微分方程 $\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=\cos x$ 满足初始条件 $y|_{x=\pi}=0$ 的特解.

2. (6 分) 设 $z=uv$，而 $u=e^{t^2}, v=\cos t$，求 dz.

3．(6 分) 设 $z = f(x^2 - y^2, \frac{x}{y})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

4．(8 分)计算二重积分 $\iint\limits_D (|x| + xy)dxdy$，其中 D 是由曲线 $|x| + |y| \le 1$ 所围成的区域.

5. (8 分)计算 $\iint\limits_D (x^2 + y^2)dxdy$，其中 D 是由 $1 \le x^2 + y^2 \le 4$ 所确定的圆环区域.

6. （8 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$ 的收敛域及和函数.

7.(每小题 6 分，共计 12 分）判别下列级数的敛散性，若收敛，是条件收敛还是绝对收敛.

（1）$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$　　（2）$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\frac{n}{2n+1})^n$

四.（10 分）某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告.根据资料统计，销售收入 R (万元)与电台广告费用 x_1 (万元)及报纸广告费用 x_2 (万元)之间的关系有如下的经验公式：

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2$$

已知广告费用总预算金是 1.5 万元，试问如何分配两种广告费用可使利润最大.

五.(6)设 $x^2 + y^2 + z^2 = yf(\frac{z}{y})$，其中 f 可导，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.